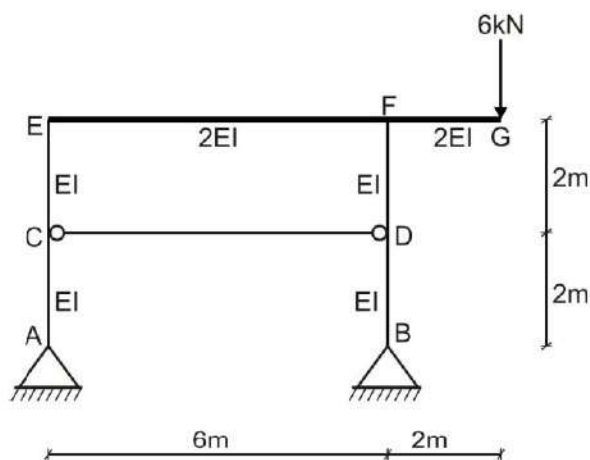


EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 3	SEM. ACADÉMICO	2010 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. METODO DE LAS FUERZAS. Resolver el pórtico mostrado en la figura, graficando sus diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector. No considerar la flexibilidad del arriostre CD

..... (10 puntos)

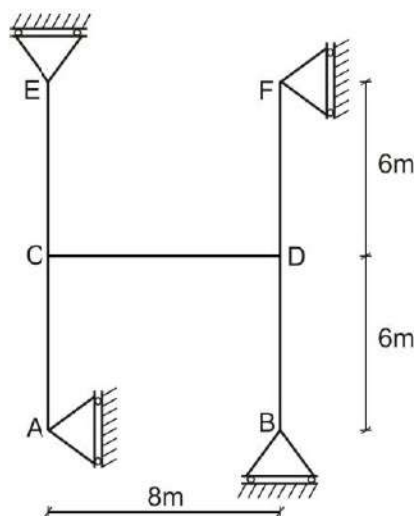
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



2. METODO DE LAS FUERZAS. Resolver el siguiente pórtico de concreto armado, graficando sus diagramas de fuerzas internas, si el apoyo A se desplaza horizontalmente 0,05m hacia la derecha, el apoyo B se desplaza verticalmente 0,03m hacia arriba y el apoyo F se desplaza horizontalmente 0,07m hacia la izquierda. Considerar que la rigidez EI es constante para toda la estructura, siendo

$$E = 15000\sqrt{f'_c}; f'_c = 210\text{kg/cm}^2 \text{ e } I = 540000\text{cm}^4$$

..... (10 puntos)



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

FECHA	La Molina, 25 de Octubre del 2010
--------------	-----------------------------------

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 3

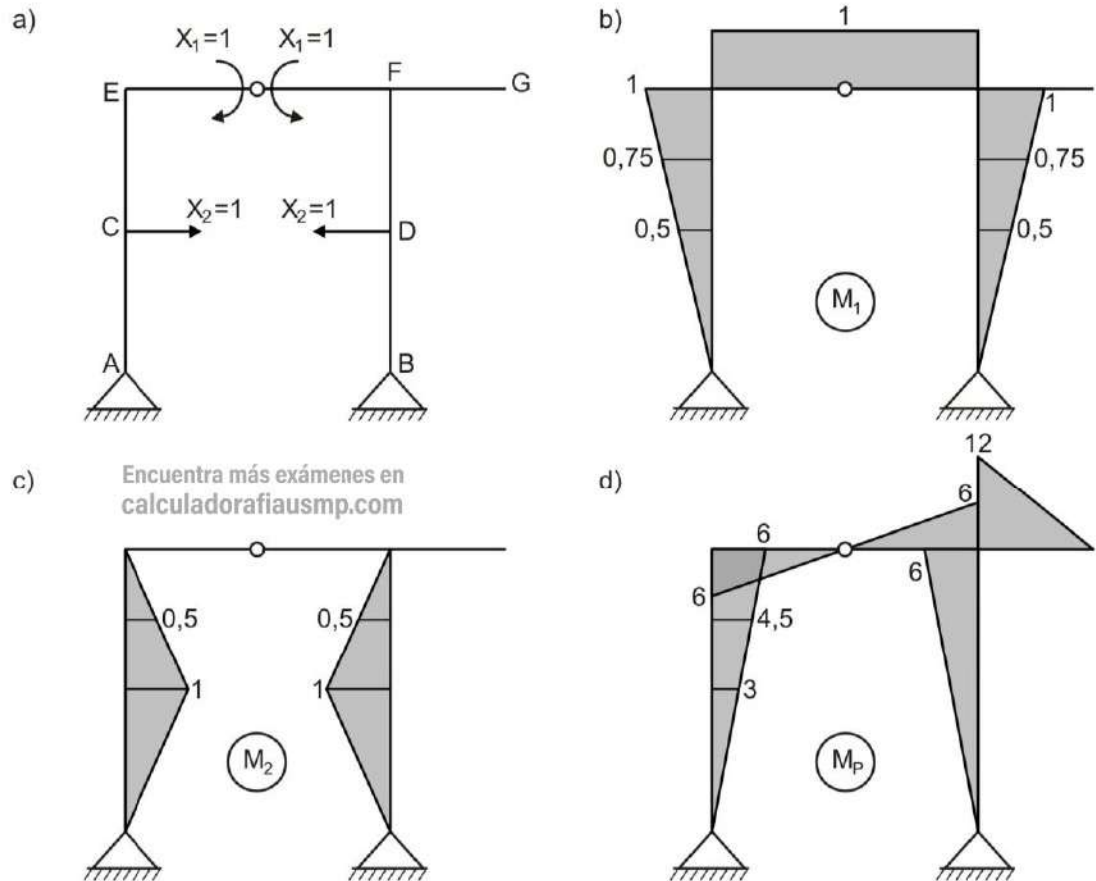
CICLO 2010 – II

- Determinamos el grado de indeterminación de la estructura.

$$G.I. = 3(2) - 4 = 2$$

El pórtico es dos veces hiperestático.

Elegimos el sistema principal y graficamos los diagramas M_1 , M_2 y M_P , tal como se muestra en la figura.



El sistema de ecuaciones canónicas será:

$$\delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \Delta_{1P} = 0$$

$$\delta_{12}X_1 + \delta_{22}X_2 + \Delta_{2P} = 0$$

$$\delta_{11} = \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1.4 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1.2 + \frac{1}{2EI} \cdot 1.6 \cdot 1 = \frac{5,667}{EI}$$

$$\delta_{12} = \left[-\frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2.0 \cdot 5 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 - \frac{2}{6EI} (0,5 \cdot 1 + 4.0 \cdot 75 \cdot 0,5) \right] \cdot 2 = -\frac{2}{EI}$$

$$\delta_{22} = \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2.1 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1.4 = \frac{2,667}{EI}$$

$$\Delta_{1P} = -\frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4.1 \cdot \frac{2}{3} \cdot 6.2 = -\frac{16}{EI}$$

$$\Delta_{2P} = \left[\frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2.1 \cdot \frac{2}{3} \cdot 3 + \frac{2}{6EI} (1.3 + 4.0 \cdot 5 \cdot 4,5) \right] \cdot 2 = \frac{12}{EI}$$

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

Luego:

$$\frac{5,667}{EI} X_1 - \frac{2}{EI} X_2 - \frac{16}{EI} = 0$$

$$-\frac{2}{EI} X_1 + \frac{2,667}{EI} X_2 + \frac{12}{EI} = 0$$

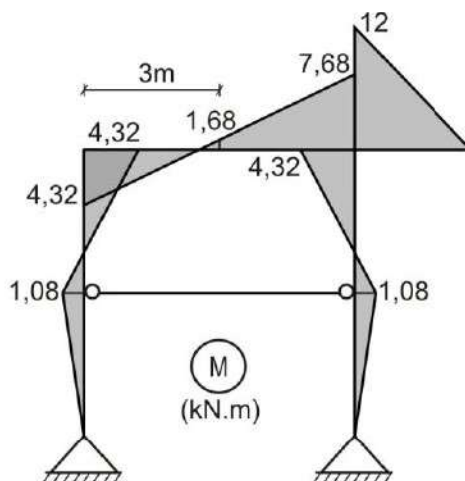
De donde:

$$X_1 = 1,68 \text{ kN.m}$$

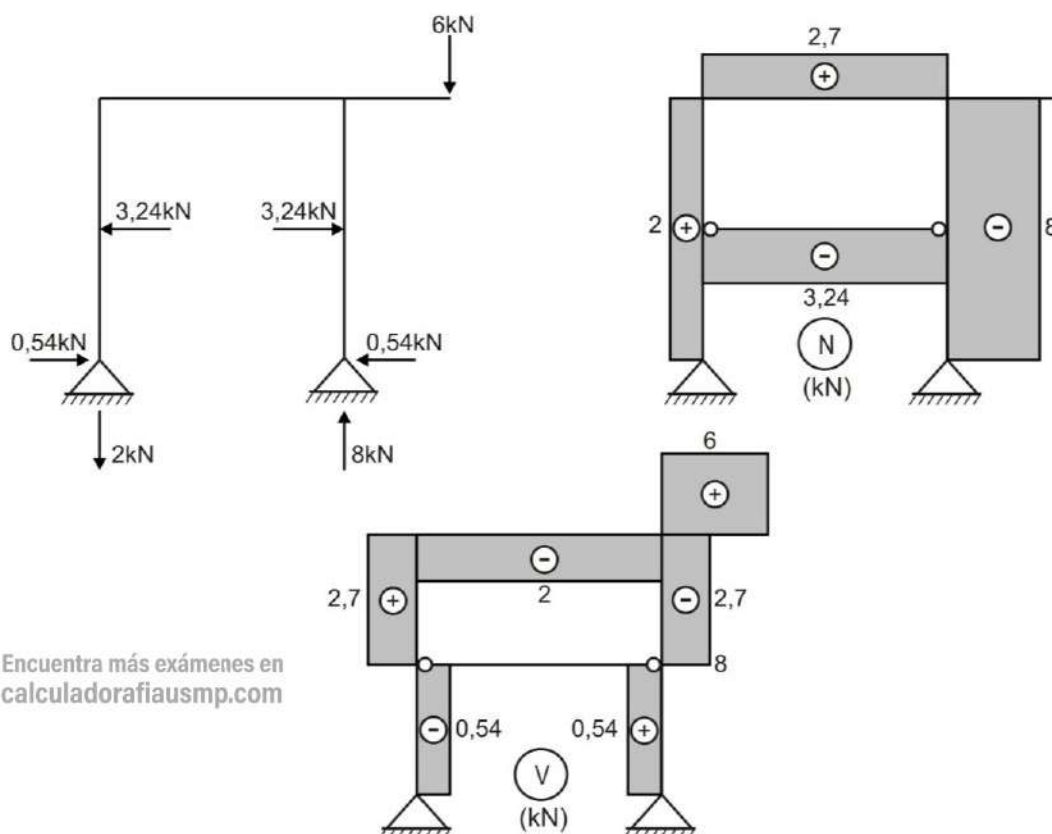
$$X_2 = -3,24 \text{ kN}$$

Graficamos el diagrama de momento flector utilizando la relación $M = M_1 X_1 + M_2 X_2 + M_p$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



A partir del diagrama de momento flector y con las condiciones de equilibrio, determinamos las reacciones en los apoyos y graficamos los diagramas de fuerza axial y fuerza cortante, considerando que el arrioste CD trabaja únicamente en compresión.



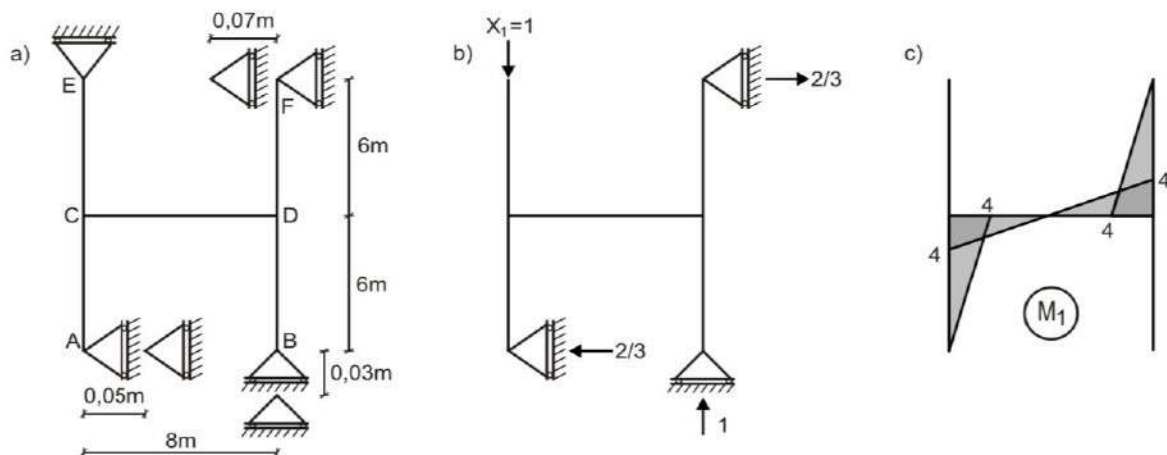
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. Determinamos el grado de indeterminación de la estructura.

$$G.I. = 3(3) - 8 = 1$$

El pórtico es una vez hiperestático.

Esquematisamos el pórtico de acuerdo al problema (figura a), calculamos las reacciones en los apoyos para el pórtico isostático con carga unitaria (figura b) y graficamos el diagrama de momento flector debido a la carga unitaria (figura c)



La ecuación canónica será:

$$\delta_{11}X_1 + \Delta_{1C} = 0$$

$$\delta_{11} = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4.2 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4.2 \right] = \frac{106,667}{EI}$$

$$\Delta_{1C} = - \left(-\frac{2}{3} \cdot 0,05 + 1 \cdot 0,03 - \frac{2}{3} \cdot 0,07 \right) = 0,05$$

Luego:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\frac{106,667}{EI} X_1 + 0,05 = 0$$

De donde:

$$X_1 = V_c = -\frac{0,05EI}{106,667} = -\frac{0,05 \cdot 11738,015}{106,667} = -5,5T \uparrow$$

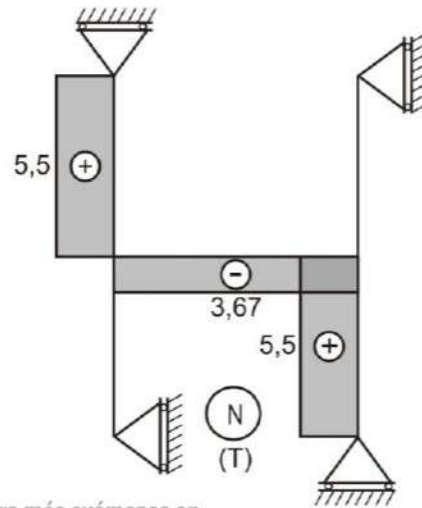
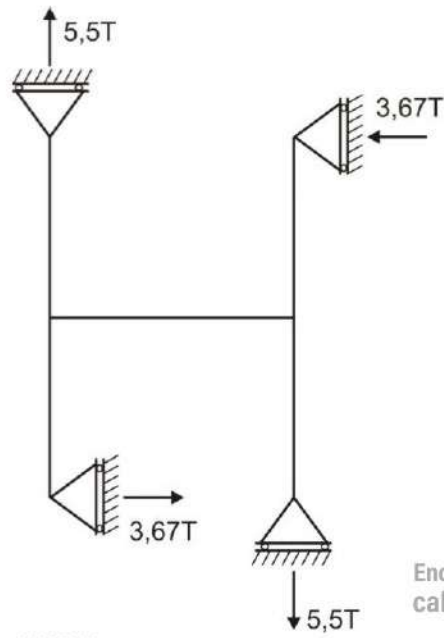
Siendo:

$$E = 15000\sqrt{f'_c} = 15000\sqrt{210} = 217370,65 \text{ kg/cm}^2 = 2173706,5 \text{ T/m}^2$$

$$I = 540000 \text{ cm}^4 = 5,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^4$$

$$EI = 2173706,5 \cdot 5,4 \cdot 10^{-3} = 11738,015 \text{ T.m}^2$$

Con el resultado obtenido, graficamos los diagramas finales, mostrados en la figura de la siguiente página.



Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

